Danrley Willyan da Silva Pereira (RGM 42570166)

Desenvolvimento de um Dashboard para o Monitoramento e Acompanhamento Contínuo de Projetos em Fábricas de Software Acadêmicas

Projeto de pesquisa submetido ao Edital do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Tecnológica & Inovação de 2025 do Centro Universitário do Distrito Federal (UDF).

Centro Universitário do Distrito Federal (UDF)
Curso de Ciência da Computação
Programa de Iniciação Tecnológica

Orientador: Kerlla de Souza Luz

Brasília
2025

Resumo

O presente projeto propõe o desenvolvimento de um dashboard open source para monitoramento e acompanhamento contínuo de projetos em Fábricas de Software Acadêmicas. A solução visa integrar métricas extraídas de repositórios de código, tais como *commits*, *issues* e *pull requests*, permitindo a visualização em tempo real do progresso e colaboratividade dos projetos. A metodologia adotada envolve a coleta de dados por meio de APIs, definição de indicadores-chave de desempenho (KPIs) e o desenvolvimento de uma interface web intuitiva. Os resultados esperados incluem a melhoria da governança dos projetos, a identificação precoce de gargalos e o fomento de práticas colaborativas, contribuindo para a formação prática dos estudantes e para a eficiência dos processos de desenvolvimento.

Palavras-chave: Dashboard; Fábrica de Software Acadêmica; Métricas; KPIs; Ensino de TI.

Sumário

1 Introdução . . . 4
1.1 Motivação . . . 5
1.2 Objetivo Geral . . . 5
1.2.1 Objetivos Específicos . . . 5
1.3 Solução Proposta . . . 6
1.4 Diferencial de Mercado . . . 7
2 Revisão de Literatura . . . 8
2.1 Fábricas de Software Acadêmicas . . . 8
2.2 Métricas em Projetos de Software Acadêmicos . . . 9
2.3 Uso de Dashboards para Gestão de Projetos Acadêmicos . . . 9
3 Metodologia . . . 10
3.1 Tipo de Pesquisa . . . 10
3.2 Coleta de Dados . . . 10
3.3 Análise e Desenvolvimento . . . 10
3.4 Aspectos Éticos . . . 11
4 Cronograma e Recursos . . . 11
4.1 Cronograma de Execução . . . 11
4.2 Recursos Necessários . . . 12
5 Considerações Finais . . . 13

REFERÊNCIAS . . . 14

1 Introdução

O setor de **Tecnologia da Informação (TI)** desempenha um papel cada vez mais relevante no desenvolvimento econômico e social, especialmente em polos emergentes como Brasília (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 2025), que abriga diversas instituições públicas, privadas e centros de pesquisa. Nesse contexto, a criação de uma **Fábrica de Software Acadêmica** em ambiente universitário configura uma oportunidade estratégica para integrar teoria e prática, preparando os estudantes para os desafios reais do mercado e promovendo o desenvolvimento de soluções voltadas a demandas concretas da comunidade (SANTOS et al., 2021; NETO; LOPES; NASCIMENTO, 2017).

Instituições de ensino superior identificam a falta de experiência prática dos alunos como uma lacuna a ser preenchida (ROMANHA, 2016). A implementação de **Fábricas de Software Acadêmicas** surge da necessidade de proporcionar experiência prática, alinhada às diretrizes curriculares do Ministério da Educação (MEC) (Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Superior, 2016); assim, as instituições que oferecem ambientes de aprendizado prático tendem a cumprir a missão de preparar profissionais para o mercado de trabalho. Em outras palavras, a criação de um ambiente de "quase indústria" dentro da universidade contribui para a formação de graduandos mais preparados para os desafios reais da profissão.

Diversas iniciativas acadêmicas adotam projetos de **Fábrica de Software** com o intuito de proporcionar aos alunos experiências do mercado de trabalho durante a formação universitária (SANTOS et al., 2021). Esses projetos integradores simulam ambientes profissionais, permitindo que os estudantes apliquem conhecimentos teóricos em projetos de software reais. Um exemplo é a implementação de um programa de "residência em desenvolvimento de software", no qual o aluno vivencia uma experiência profissional aproximada do ambiente de trabalho do mercado (SANTOS et al., 2021). Tais ambientes simulados expõem os alunos a práticas, ferramentas e ritmos de trabalho típicos da indústria de software, diminuindo a distância entre a sala de aula e o mundo profissional.

No contexto dessa abordagem, destaca-se o projeto da *Fábrica de Software Acadêmica (LabTech)* do Centro Universitário do Distrito Federal (UDF), o qual evidencia a importância de disponibilizar **métricas** de progresso, colaboração e produtividade tanto para professores quanto para gestores e integrantes das equipes. Os relatórios de alunos e professores evidenciam a ausência de um registro centralizado e de visualizações claras, o que dificulta a tomada de decisão e a análise do progresso dos projetos.

Nesse sentido, o desenvolvimento de metodologias de coleta e análise de dados que suportem o processo de desenvolvimento de software tem sido objeto de constantes pesquisas em **Fábricas de Software** de Instituições de Ensino Superior (IES) no Brasil (ROMANHA, 2016; NETO; LOPES; NASCIMENTO, 2017). Além de tornar o aprendizado

mais significativo para os estudantes, a adoção de **métricas** claras pode contribuir para a transparência dos resultados e a melhoria contínua dos projetos (OLIVEIRA; OLIVEIRA; MEIRA, 2017; ALMEIDA et al., 2006).

Dessa forma, neste projeto de Iniciação Tecnológica propõe-se o desenvolvimento de um **dashboard** que colete dados diários (ou semanais) do **GitHub** (repositório de código-fonte), com o objetivo de exibir **métricas de colaboração e performance**. A solução visa beneficiar professores, gestores e os próprios estudantes, permitindo um melhor acompanhamento do desenvolvimento dos projetos e fomentando práticas de melhoria contínua nas **Fábricas de Software Acadêmicas**.

1.1 Motivação

O proponente, juntamente com a orientadora, desempenha papel ativo no LabTech, tendo exercido a função de gerente no primeiro semestre de 2023 e nos dois semestres de 2024. Com base nessa experiência, identificaram-se gargalos no acompanhamento dos alunos, como a falta de **métricas** de desempenho, a ausência de análises em tempo real do progresso dos projetos e das atividades, e dificuldades no uso das ferramentas pelos integrantes da fábrica. Diante disso, a disponibilidade de um **dashboard** com **métricas** em tempo real pode auxiliar no monitoramento dos alunos, na criação de planos de ação, na padronização do nível dos alunos e na identificação de silos de conhecimento.

1.2 Objetivo Geral

Criar uma **solução tecnológica (dashboard)** para o monitoramento e acompanhamento contínuo de projetos de software acadêmicos, possibilitando a visualização de **métricas** de progresso, capacidade e engajamento das equipes, de modo a potencializar a gestão e o aprendizado em **Fábricas de Software Acadêmicas**.

1.2.1 Objetivos Específicos

1. **Realizar uma revisão de literatura** sobre métodos e **métricas** adotadas em projetos de desenvolvimento de software, com foco nas **Fábricas de Software Acadêmicas**, a fim de identificar boas práticas para coleta e interpretação de dados e embasar a definição das **métricas** que serão apresentadas no **dashboard**.

2. **Definir o conjunto de indicadores-chave (KPIs)** que permitam avaliar tanto a parte técnica (*commits*, *issues*, *PRs*, bugs) quanto a parte colaborativa (rede de colaboração, frequência de comunicação).

3. **Implementar um protótipo inicial** de coleta automática de dados a partir da **Application Programming Interface (API) do GitHub**, por meio do desenvolvimento de *scripts* ou serviços que atualizem um banco de dados central.

4. **Construir o dashboard** que apresente as informações em tempo real (ou quase real), classificando os resultados por projeto, equipe e indivíduo, de maneira que gestores e professores possam identificar rapidamente gargalos e boas práticas.

5. **Conduzir testes-piloto** com equipes participantes da **Fábrica de Software Acadêmica** do UDF, documentando ajustes técnicos e sugerindo melhorias no modelo de visualização de dados.

Além dessas metas, o projeto prevê a análise dos resultados, a elaboração de um relatório final, a disponibilização do produto sob **licença GNU General Public License 3 (GPL3)** e a apresentação dos achados no congresso científico do UDF.

1.3 Solução Proposta

A solução proposta neste projeto consiste no desenvolvimento de um **dashboard open source** que integra três componentes principais:

- **Dashboard (Frontend):** Uma interface web intuitiva que permite a visualização em tempo real de métricas extraídas de repositórios (como *commits*, *issues* e *pull requests*). Essa ferramenta possibilita a análise visual dos indicadores técnicos e colaborativos, facilitando a identificação de gargalos e o acompanhamento do progresso dos projetos em Fábricas de Software Acadêmicas.

- **Backend:** Implementado em um servidor Linux (utilizado na Amazon Web Services), o backend é responsável por orquestrar a comunicação entre o dashboard e os dados coletados. Ele gerencia a autenticação, o armazenamento e o processamento dos dados, garantindo que as informações sejam atualizadas de forma contínua.

- **Pipeline de Extração e Transformação dos Dados (ETL):** Conjunto de scripts e serviços que, por meio da **API do GitHub**, extraem os dados dos repositórios. Esses dados são então transformados e consolidados em um banco de dados central, viabilizando a geração de indicadores precisos para o dashboard.

Esta arquitetura (Figura 1) possibilita que a solução seja completamente customizável e adaptável a diferentes contextos, sem custos de licenciamento, graças à sua natureza open source sob a **GPL 3**. Dessa forma, tanto o frontend quanto o backend e a pipeline de ETL podem ser aprimorados e ajustados conforme as necessidades específicas das Fábricas de Software Acadêmicas, promovendo uma integração eficiente entre teoria e prática.

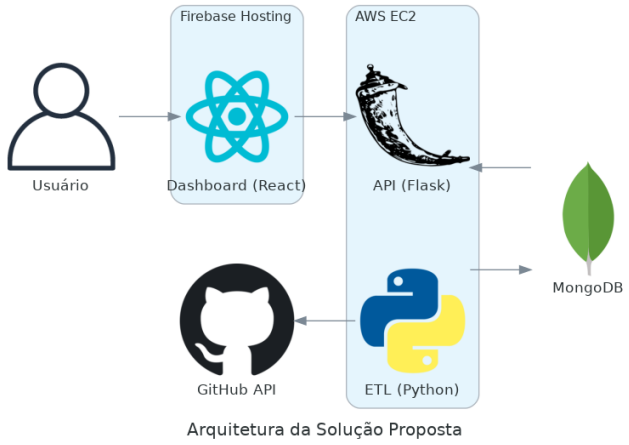

Figura 1 – Arquitetura do Dashboard.

1.4 Diferencial de Mercado

A literatura e o mercado atual oferecem diversas soluções que integram **métricas** extraídas de repositórios — como GitHub, GitLab e Bitbucket — em **dashboards** dinâmicos, facilitando a visualização em tempo real do progresso dos projetos e a identificação de gargalos. Entre as principais ferramentas SaaS disponíveis, destacam-se três soluções: **Datadog**[1], **New Relic**[2] e **Keen IO**[3]. Essas soluções oferecem recursos para monitoramento, análise de dados e criação de dashboards customizáveis, mas são baseadas em planos de assinatura que podem inviabilizar sua adoção em contextos acadêmicos.

Como se observa na Tabela 1, embora as soluções comerciais (Datadog, New Relic e Keen IO) ofereçam recursos avançados para monitoramento e visualização, seus custos de assinatura — e a necessidade de configurações ou integrações adicionais para extrair certas métricas (como de *commits* ou *issues*) — podem inviabilizar a adoção em ambientes com orçamentos limitados, como é o caso de muitas Fábricas de Software Acadêmicas. Em contrapartida, a **solução proposta** integra um dashboard open source, um backend robusto e uma pipeline de ETL eficiente, evitando necessidade de customização, dispensa de custos de licenciamento e um melhor alinhamento às demandas de ensino e pesquisa.

[1] Datadog. Disponível em: <https://www.datadoghq.com/>. Acessado em: 26 de fevereiro de 2025.
[2] New Relic. Disponível em: <https://newrelic.com/>. Acessado em: 26 de fevereiro de 2025.
[3] Keen IO. Disponível em: <https://keen.io/>. Acessado em: 26 de fevereiro de 2025.

Tabela 1 – Comparativo de Soluções: Identificação de Features

Feature	**Datadog**	**New Relic**	**Keen IO**	**Proposta (GPL3)**
Monitoramento em tempo real	x	x	x	x
Extração de métricas de *commits*[4]	x	x	x	x
Visualização de *issues* e *pull requests*[5]	x	x	x	x
Criação de gráficos interativos	x	x	x	x
Scripts personalizados	x	x	x	x
Acesso ao código-fonte completo	-	-	-	x
Licença Copyleft (GPL)	-	-	-	x
Custo de assinatura	$15/host/mês	Plano Gratuito + cobrança	$149/mês	$0
Foco em contexto acadêmico	-	-	-	x

Legenda: x = Feature presente; - = Feature não presente.

2 Revisão de Literatura

A fundamentação teórica deste trabalho parte do levantamento dos conceitos essenciais para a compreensão das Fábricas de Software Acadêmicas, das métricas de software e do papel das APIs na integração de sistemas. A revisão de literatura apresenta estudos que destacam as vantagens de ambientes acadêmicos que combinam teoria e prática, possibilitando o desenvolvimento de projetos reais e a experimentação de metodologias ágeis. Além disso, enfatiza a importância de se estabelecer indicadores-chave (KPIs) que reflitam tanto aspectos técnicos quanto colaborativos dos projetos, permitindo uma análise detalhada do desempenho e da evolução dos processos de desenvolvimento. Dessa forma, a literatura revisada sustenta a proposta de criação de um dashboard que consolide essas métricas, contribuindo para a melhoria da governança e do acompanhamento contínuo das iniciativas em Fábricas de Software Acadêmicas.

2.1 Fábricas de Software Acadêmicas

Fábricas de Software são propostas como ambientes para o desenvolvimento de projetos reais em contexto acadêmico, integrando teoria e prática para o aprimoramento

dos estudantes. No contexto brasileiro, diversos estudos destacam suas vantagens na formação de profissionais de TI, ao possibilitar a experimentação de metodologias ágeis, a adoção de ferramentas modernas e o uso de *frameworks* (OLIVEIRA; OLIVEIRA; MEIRA, 2017; FERNANDES; TEXEIRA, 2004; ROMANHA, 2015; ALMEIDA et al., 2006).

Ademais, vários autores ressaltam que tais iniciativas aproximam os estudantes das demandas do mercado e da comunidade, promovendo um aprendizado ativo e colaborativo (SANTOS et al., 2021; NETO; LOPES; NASCIMENTO, 2017). Assim, os projetos desenvolvidos em **Fábricas de Software Acadêmicas** podem proporcionar uma experiência realista do ciclo de vida de projetos de software, contribuindo para a formação de competências alinhadas às exigências do setor de TI (ROMANHA, 2016).

2.2 Métricas em Projetos de Software Acadêmicos

Apesar das vantagens mencionadas, a falta de padronização nas práticas de medição e acompanhamento ainda representa um desafio. Kitchenham (2010) destaca a importância da adoção de métodos científicos para a coleta e análise de dados, que subsidiem a evolução dos projetos nas **Fábricas de Software Acadêmicas**. Nesse sentido, estabelecer *KPIs* que reflitam tanto o aspecto técnico (ex.: *commits*, *issues*, *bugs*, *merges*, tempo de revisão) (HAMER et al., 2021; SILVA C L B; BRUM, 2016), quanto o aspecto colaborativo (rede de colaboração, frequência de comunicação em *pull requests* e *issues*) pode oferecer um panorama claro do andamento de cada projeto (BASILI; BRIAND; MELO, 1996).

Conforme World Economic Forum (2025), as principais *soft skills* exigidas no mercado de TI incluem pensamento analítico, resiliência, liderança e colaboração. Projetos educacionais podem se beneficiar de **métricas** que avaliem essas competências de forma indireta, como o número de revisões de código realizadas, a distribuição das tarefas entre os membros e a regularidade da participação nas discussões técnicas.

Na mesma linha, Hamer et al. (2021) e Silva C L B; Brum (2016) ressaltam que a mensuração de elementos quantitativos e qualitativos (por exemplo, a participação em code reviews, o fechamento de *issues* e a comunicação entre membros) possibilita um retorno construtivo aos estudantes, subsidiando *feedbacks* contínuos e servindo de base para ajustes pedagógicos (ALMEIDA et al., 2006).

2.3 Uso de Dashboards para Gestão de Projetos Acadêmicos

A literatura sobre ferramentas de apoio à gestão de projetos, como *Jira*, *Trello* e **dashboards** personalizados, evidencia que a visualização clara de indicadores reduz a assimetria de informação, facilita a detecção de gargalos e estimula a colaboração (TEMITOPE, 2020; SANTOS; SANTOS; NASCIMENTO, 2020; ÖZKAN; MISHRA, 2019). Em âmbito acadêmico, entretanto, são escassos os estudos que avaliem a eficácia de

dashboards voltados especificamente para a análise de engajamento e produtividade em **Fábricas de Software Acadêmicas**.

O desenvolvimento de **dashboards** que consolidem diversas **métricas** de forma interativa pode auxiliar docentes, coordenadores e gerentes a tomar decisões fundamentadas. Ao correlacionar dados de *commits*, *issues* e participação em discussões técnicas, os responsáveis podem identificar necessidades de intervenção, a distribuição ineficiente de tarefas ou lacunas de conhecimento na equipe (KITCHENHAM, 2010).

3 Metodologia

A metodologia adotada neste projeto segue uma abordagem mista, considerando aspectos qualitativos (observações, relatórios, diários de bordo) e quantitativos (métricas coletadas automaticamente do **GitHub**).

3.1 Tipo de Pesquisa

O trabalho caracteriza-se como pesquisa aplicada, com o objetivo de produzir uma ferramenta (**dashboard**) de uso prático em **Fábricas de Software Acadêmicas**. A pesquisa possui natureza **descritiva** e **exploratória**, pois busca mapear e sintetizar **métricas** relevantes de sucesso em projetos acadêmicos.

3.2 Coleta de Dados

A coleta de dados será realizada em duas vertentes:

1. **Qualitativa:** por meio de entrevistas breves com professores e gestores, além de observações em reuniões do LabTech, a fim de identificar quais **métricas** são mais valorizadas e quais necessidades não são atendidas pelas ferramentas existentes.

2. **Quantitativa:** utilizando a **API do GitHub** para extrair dados de *commits*, *issues*, *pull requests*, comentários e dados de rede (como a relação entre revisores e autores, por exemplo).

3.3 Análise e Desenvolvimento

- **Definição de KPIs:** a partir da revisão de literatura e das entrevistas, serão selecionadas as principais **métricas** que reflitam o progresso (ex.: burndown, velocidade de fechamento de *issues*), o engajamento (rede de colaboração, distribuição de *commits*) e aspectos qualitativos.

- **Prototipagem:** desenvolvimento de *scripts* em *Python* ou *JavaScript* para a coleta e consolidação dos dados em um banco de dados, seguido pela criação de uma interface web (por exemplo, com *React* ou *Vue.js*) para a visualização das **métricas**.
- **Testes-Piloto:** implementação inicial do **dashboard** para uso pelo LabTech, com a coleta de feedback dos participantes e a realização de ajustes nas funcionalidades e visualizações.

3.4 Aspectos Éticos

Será garantido o anonimato dos participantes nas análises de engajamento (por exemplo, por meio do uso de *hash* de e-mails ou identificadores). Os dados coletados serão utilizados exclusivamente para fins de pesquisa e melhoria de processos, sem divulgação pública de informações sensíveis. O projeto seguirá as diretrizes éticas recomendadas pelo Comitê de Ética em Pesquisa do UDF.

4 Cronograma e Recursos

O período previsto para a execução do projeto inicia-se em abril de 2025 (mês 1) e encerra-se em março de 2026 (mês 12), totalizando 12 meses. A seguir, apresenta-se a sequência de atividades:

4.1 Cronograma de Execução

Atividade	**Meses (M)**											
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
Revisão de Literatura (OE1)	•	•										
Definição de KPIs (OE2)	•	•	•									
Coleta/extração de dados (OE3)				•	•							
Construção do Dashboard (OE4)					•	•						
Testes-Piloto e Ajustes (OE5)							•	•	•			
Análise de Resultados e Relatório										•	•	
Apresentação no Congresso UDF												•

Tabela 2 – Cronograma de Execução do Projeto (abr/2025 a mar/2026)

- **Revisão de Literatura (OE1):** Realizar a revisão de literatura e iniciar a definição dos **KPIs**, identificando paralelos entre o presente trabalho e estudos correlatos. (Ver OE1)
- **Definição de KPIs (OE2):** Concluir a definição das métricas, estabelecendo quais dados serão coletados e quais gráficos/tabelas comporão o **dashboard**. (Ver OE2)

- **Coleta/extração de dados (OE3):** Desenvolver a camada de extração de dados por meio da API do GitHub. (Ver OE3)
- **Construção do Dashboard (OE4):** Implementar a versão inicial do **dashboard** com base nas métricas definidas. (Ver OE4)
- **Testes-Piloto e Ajustes (OE5):** Realizar testes-piloto com o LabTech, coletar feedbacks e efetuar os ajustes necessários. (Ver OE5)
- **Análise de Resultados e Relatório:** Analisar os resultados obtidos, elaborar o relatório final e disponibilizar a solução sob licença GPL3.
- **Apresentação no Congresso UDF:** Apresentar os achados no Congresso UDF e encerrar o projeto.

4.2 Recursos Necessários

É importante notar que nenhum dos recursos descritos abaixo necessita de recursos financeiros, exceto o servidor backend que será custeado pela bolsa do aluno pesquisador.

- **Computador ou Laptop (R$0,00):** Ambos já dispõem de equipamentos próprios.
- **Ferramentas de Coleta e Armazenamento (R$0,00):** Acesso à **API do GitHub** e serviços de banco de dados (MongoDB) em servidor local ou em nuvem. A cota pública da **API do GitHub** atende às necessidades do projeto, e a MongoDB oferece um banco de dados gratuito adequado para a demanda.
- **Ferramentas de Programação e Visualização (R$0,00):** Utilização das linguagens de programação *Python* e *JavaScript* para o tratamento e análise dos dados, e bibliotecas ou *frameworks* de *front-end* (como *React* ou *Vue.js*) para a criação do **dashboard**. Adicionalmente, serão empregados os Ambientes de Desenvolvimento Integrados (IDEs) Visual Studio Code e PyCharm, ambos em suas versões gratuitas.
- **Plataforma de Hospedagem (R$600,00):** O protótipo e a versão final do **dashboard** (frontend) serão publicados por meio do serviço Firebase Hosting, sem custos adicionais. Para o backend, utilizar-se-á um servidor Linux na Amazon Web Services (AWS), com custo médio estimado em R$600,00. Há, contudo, a possibilidade de obtenção de créditos gratuitos para pesquisa por meio do Programa de Crédito para Pesquisa da AWS[6]. Ressalta-se que o servidor backend será utilizado por, no máximo, 5 meses a partir do sexto mês de projeto, e, se necessário, seu custo será custeado por meio da bolsa do aluno pesquisador.

[6] Programa de Crédito para Pesquisa da AWS. Disponível em: <https://aws.amazon.com/government-education/research-and-technical-computing/cloud-credit-for-research/>. Acessado em: 06 de março de 2025

5 Considerações Finais

O projeto de Iniciação Tecnológica propõe o desenvolvimento de um **dashboard** para o monitoramento de **Fábricas de Software Acadêmicas**, visando suprir a lacuna existente na padronização da coleta e visualização de **métricas** de progresso e colaboração. A solução pretende contribuir para a melhoria da *governança* dos projetos, a detecção precoce de gargalos e o aprimoramento contínuo das equipes, fortalecendo a formação prática dos estudantes e a integração entre teoria e prática no ensino de **TI**.

O cronograma prevê a conclusão do projeto em 12 meses, englobando a revisão bibliográfica, a definição dos **KPIs**, o desenvolvimento de um protótipo e a construção do **dashboard**, além da realização de testes-piloto. Ao final, espera-se disponibilizar os resultados e o código sob **licença GPL3**, bem como apresentar as conclusões no Congresso UDF.

Contribuições Esperadas:

- **Inovação Pedagógica:** Consolidação de **métricas** relevantes e fornecimento de *feedback* imediato aos alunos.
- **Pesquisa Aplicada:** Integração da coleta de dados via **API do GitHub** com visualizações que combinem aspectos técnicos e colaborativos.
- **Expansão Futura:** Adaptabilidade do **framework** para outras **Fábricas de Software Acadêmicas** em diferentes instituições, favorecendo a pesquisa comparativa.

Diante do exposto, verifica-se a oportunidade de conceber e avaliar um **dashboard** que consolide **métricas** de ordem técnica (ex.: *commits*, *pull requests*, testes unitários) e colaborativa (ex.: rede de contribuições, frequência e qualidade das interações em *issues* e *code reviews*), por meio de metodologias sistemáticas de coleta e análise de dados. Essa abordagem configura-se como fator crítico para o desenvolvimento sustentável das **Fábricas de Software Acadêmicas**, proporcionando uma base sólida para a tomada de decisões e a promoção de melhorias contínuas. Além disso, a iniciativa fomenta práticas que estimulem o desenvolvimento de *soft skills* e *hard skills* relevantes ao mercado, aproximando os estudantes de uma realidade profissional cada vez mais exigente e dinâmica.

Referências

ALMEIDA, R. T. et al. Lições aprendidas e percepção de clima à aprendizagem em uma fábrica de software. Universidade Católica de Brasília, 2006. Citado 2 vezes nas páginas 5 e 9.

BASILI, V. R.; BRIAND, L. C.; MELO, W. L. A validation of object-oriented design metrics as quality indicators. *IEEE Transactions on software engineering*, IEEE, v. 22, n. 10, p. 751–761, 1996. Citado na página 9.

FERNANDES, A. A.; TEXEIRA, D. de S. *Fábrica de software: implantação e gestão de operações*. [S.l.]: Atlas São Paulo, 2004. Citado na página 9.

HAMER, S. et al. Using git metrics to measure students' and teams' code contributions in software development projects. *CLEI electronic journal*, v. 24, n. 2, p. 8–1, 2021. Citado na página 9.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). *Dados estatísticos das cidades*. 2025. <http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=355030>. Disponível em: <http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=355030>. Citado na página 4.

KITCHENHAM, B. What's up with software metrics?–a preliminary mapping study. *Journal of systems and software*, Elsevier, v. 83, n. 1, p. 37–51, 2010. Citado 2 vezes nas páginas 9 e 10.

Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Superior. *Resolução n. 5, de 16 de novembro de 2016. Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de graduação na área da Computação.* 2016. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/> (acesso em: dia/mês/ano). Abrange bacharelados em Ciência da Computação, Engenharia de Computação, Engenharia de Software, Sistemas de Informação e licenciaturas em Computação. Citado na página 4.

NETO, E. B. C.; LOPES, A. S. B.; NASCIMENTO, D. S. C. Um relato de experiência da implantaçao de um modelo de fábrica de software escola (fases). In: SBC. *Workshop sobre Educação em Computação (WEI)*. [S.l.], 2017. p. 2247–2256. Citado 2 vezes nas páginas 4 e 9.

OLIVEIRA, M.; OLIVEIRA, S. R. B.; MEIRA, S. Condução de uma fábrica de software e o processo de aprendizagem em cursos de graduação de ti: Uma aplicação de um survey sobre a percepção da importância. In: *Brazilian Symposium on Computers in Education (Simpósio Brasileiro de Informática na Educação-SBIE)*. [S.l.: s.n.], 2017. v. 28, p. 92. Citado 2 vezes nas páginas 5 e 9.

ÖZKAN, D.; MISHRA, A. Agile project management tools: a brief comprative view. *Cybernetics and Information Technologies*, Sciendo, v. 19, n. 4, p. 17–25, 2019. Citado na página 9.

ROMANHA, S. Fábrica de software: Vantagens da implementação do conceito em instituição de ensino superior. *XII Simpósio de Excelência em Gestão e Tecnologia*, 2015. Citado na página 9.

ROMANHA, S. D. Um modelo de fábrica de software em instituições de ensino superior. Universidade Estadual Paulista (Unesp), 2016. Citado 2 vezes nas páginas 4 e 9.

SANTOS, A. S. dos et al. Experiência do projeto"fábrica de software"em um curso de engenharia de software. In: SBC. *Escola Regional de Engenharia de Software (ERES)*. [S.l.], 2021. p. 89–98. Citado 2 vezes nas páginas 4 e 9.

SANTOS, Y. L. dos; SANTOS, D. C. M. dos; NASCIMENTO, R. D. do. O uso da ferramenta trello no gerenciamento de projetos de extensão universitária. *IntegraEaD*, v. 2, n. 1, p. 7–7, 2020. Citado na página 9.

SILVA C L B; BRUM, W. L. N. Definição de um conjunto de indicadores para apoiar a gestão de projetos. *Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro*, 2016. Citado na página 9.

TEMITOPE, A. O. Software adoption in project management and their impact on project efficiency and collaboration. 2020. Citado na página 9.

World Economic Forum. The future of jobs report 2025. *Centre for the New Economy and Society*, 2025. Citado na página 9.